

ФИЗИКА

Чек-лист

Условия встречи двух тел
и чтение графиков движения

Равномерное прямолинейное движение
Координата, время, скорость, график $x(t)$

Володя Хачатурян

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Володи Хачатурян

9 сентября 2026 г.



1. Главная идея занятия

Для равномерного движения вдоль оси Ox координата тела определяется формулой

$$x = x_0 + v_x t.$$

Здесь:

x_0 — начальная координата, v_x — проекция скорости на ось Ox , t — время.

Для двух тел используются отдельные формулы:

$$x_1 = x_{01} + v_{x1}t, \quad x_2 = x_{02} + v_{x2}t.$$

Физический смысл встречи: в один и тот же момент времени оба тела находятся в одной точке пространства.

Поэтому основное условие встречи:

$$x_1 = x_2.$$

Это центральная формула всего блока.

2. Что означает знак скорости

Знак v_x показывает направление движения относительно выбранной оси.

- Если $v_x > 0$, координата с течением времени увеличивается.
- Если $v_x < 0$, координата с течением времени уменьшается.
- Если $v_x = 0$, координата остаётся постоянной.

Например:

$$x = 4 + 3t$$

описывает движение в положительном направлении оси Ox , поскольку $v_x = 3$.

Формула

$$x = 7 - 2t$$

соответствует движению в отрицательном направлении, поскольку

$$v_x = -2.$$

3. Встреча двух тел: формулы уже даны

Пусть

$$x_1 = -2 + t, \quad x_2 = 5 - t.$$

В момент встречи:

$$x_1 = x_2.$$

Следовательно,

$$-2 + t = 5 - t.$$

Переносим слагаемые:

$$t + t = 5 + 2,$$

$$2t = 7,$$

$$\boxed{t_{\text{встр}} = 3,5 \text{ с}}.$$

Теперь подставляем найденное время в любую формулу координаты:

$$x_{\text{встр}} = -2 + 3,5 = 1,5.$$

Проверка по второму телу:

$$x_{\text{встр}} = 5 - 3,5 = 1,5.$$

Итак,

$$\boxed{t_{\text{встр}} = 3,5 \text{ с}}, \quad \boxed{x_{\text{встр}} = 1,5 \text{ м}}.$$

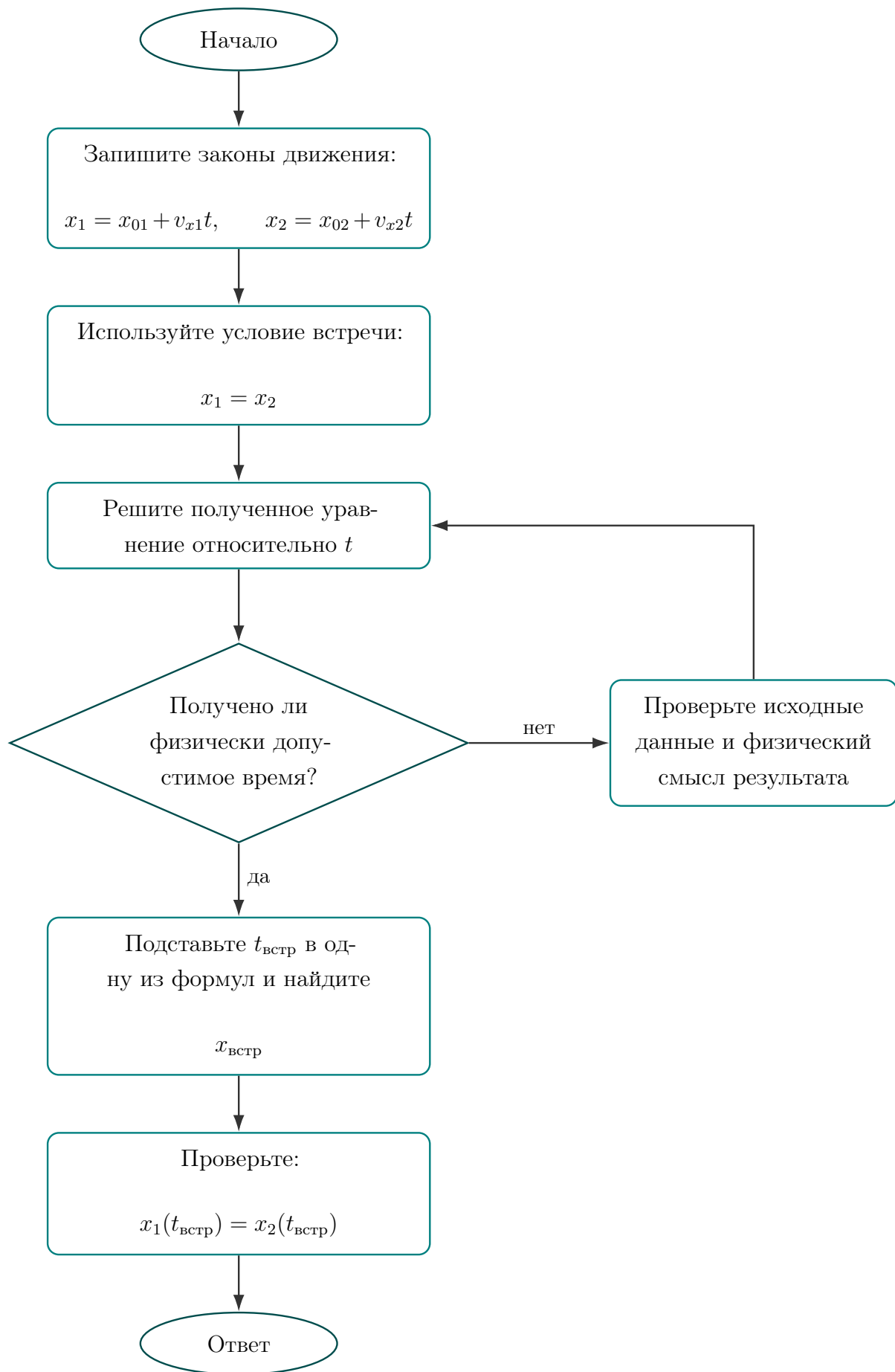
Мини-проверка

После нахождения времени встречи полезно вычислить обе координаты:

$$x_1(t_{\text{встр}}) \quad \text{и} \quad x_2(t_{\text{встр}}).$$

Если значения совпали, условие встречи выполнено.

Алгоритм: как найти время и координату встречи



4. Формула движения в условии отсутствует

Иногда в задаче указываются только начальные координаты и скорости.

Например:

$$x_{01} = 10 \text{ м}, \quad v_{x1} = -2 \text{ м/с},$$

$$x_{02} = -10 \text{ м}, \quad v_{x2} = 2 \text{ м/с}.$$

Сначала собираем законы движения:

$$x_1 = 10 - 2t,$$

$$x_2 = -10 + 2t.$$

В момент встречи:

$$10 - 2t = -10 + 2t.$$

Получаем:

$$20 = 4t,$$

$$\boxed{t_{\text{встр}} = 5 \text{ с}}.$$

Координата встречи:

$$x_{\text{встр}} = 10 - 2 \cdot 5 = 0.$$

Ответ:

$$\boxed{t_{\text{встр}} = 5 \text{ с}}, \quad \boxed{x_{\text{встр}} = 0}.$$

Что требуется помнить

При составлении формулы

$$x = x_0 + v_x t$$

знак скорости сохраняется.

Если

$$v_x = -2 \text{ м/с},$$

то

$$x = x_0 - 2t.$$

Если

$$v_x = 2 \text{ м/с},$$

то

$$x = x_0 + 2t.$$

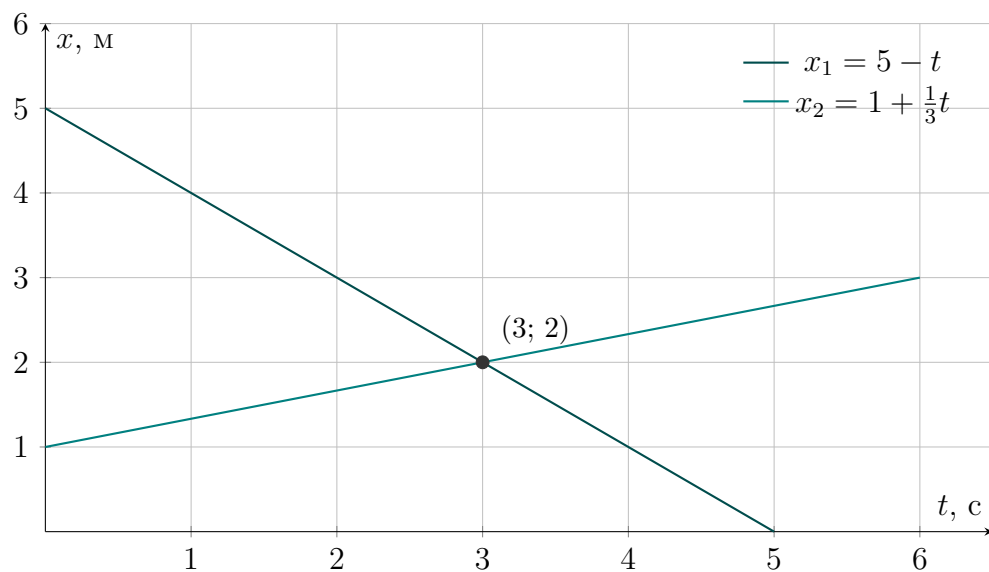
5. Как увидеть встречу на графике

На графике $x(t)$:

- по горизонтальной оси откладывается время t ;
- по вертикальной оси откладывается координата x ;
- точка пересечения двух графиков соответствует встрече тел.

Для примера рассмотрим

$$x_1 = 5 - t, \quad x_2 = 1 + \frac{1}{3}t.$$



Из графика видно:

$$t_{\text{встр}} = 3 \text{ с}, \quad x_{\text{встр}} = 2 \text{ м}.$$

Проверим аналитически:

$$5 - t = 1 + \frac{1}{3}t.$$

Тогда

$$4 = \frac{4}{3}t,$$

$$t = 3.$$

Далее

$$x = 5 - 3 = 2.$$

6. Как считать скорость с графика

Для равномерного движения график $x(t)$ является прямой.

Скорость показывает, насколько изменяется координата за единицу времени:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Выбираются две удобные точки графика:

$$(t_1; x_1), \quad (t_2; x_2).$$

Тогда

$$v_x = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

Пример 1. Убывающий график

Пусть график проходит через точки

$$(0; 5) \quad \text{и} \quad (1; 4).$$

Тогда

$$v_x = \frac{4 - 5}{1 - 0} = -1 \text{ м/с}.$$

Начальная координата:

$$x_0 = 5 \text{ м}.$$

Следовательно,

$$x = 5 - t.$$

Пример 2. Возрастающий график

Пусть график проходит через точки

$$(0; 1) \quad \text{и} \quad (6; 3).$$

Тогда

$$v_x = \frac{3 - 1}{6 - 0} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ м/с}.$$

Поэтому

$$x = 1 + \frac{1}{3}t.$$

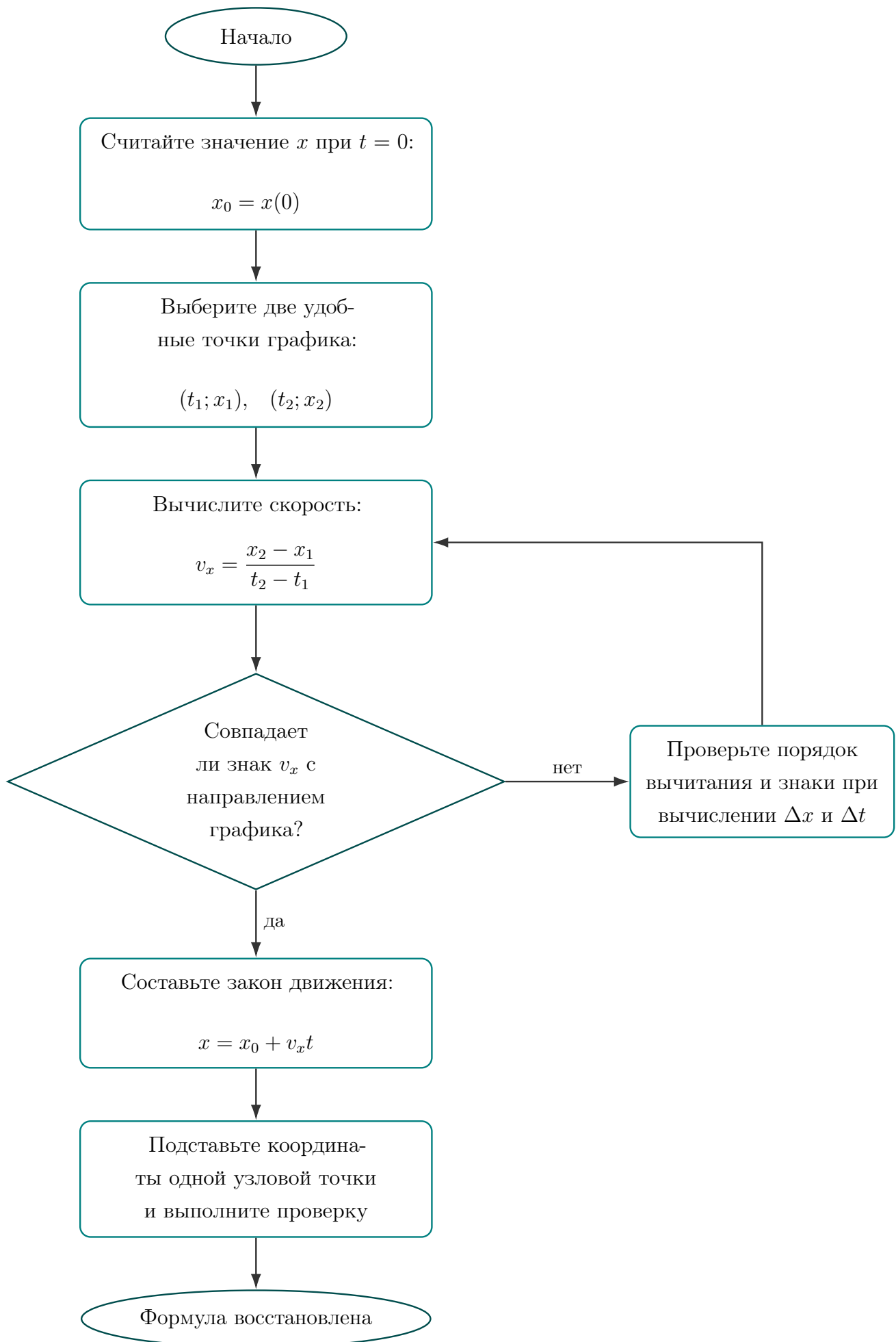
Быстрый визуальный контроль

график возрастает $\implies v_x > 0$,

график убывает $\implies v_x < 0$.

Этот признак помогает проверить знак полученной скорости.

Алгоритм: восстановление закона движения по графику



7. Абсцисса и ордината на графике $x(t)$

Для точки графика

$$(t; x)$$

первая координата соответствует горизонтальной оси, вторая — вертикальной.

Термин	Что означает	На графике $x(t)$
Абсцисса	координата точки по горизонтальной оси	t
Ордината	координата точки по вертикальной оси	x

Например, точка

$$(6; 3)$$

означает:

$$t = 6 \text{ с}, \quad x = 3 \text{ м.}$$

Эти значения можно подставить в

$$x = x_0 + v_x t.$$

8. Обратная задача: время встречи уже известно

Пусть для первого тела

$$x_1 = 3 + t.$$

Известно, что тела встретились через

$$t_{\text{встр}} = 5 \text{ с.}$$

Для второго тела

$$x_2 = x_{02} + 2t,$$

причём требуется найти x_{02} .

Сначала определяем общую координату встречи по первому телу:

$$x_{\text{встр}} = x_1(5) = 3 + 5 = 8 \text{ м.}$$

В точке встречи координата второго тела также равна 8 м:

$$8 = x_{02} + 2 \cdot 5.$$

Следовательно,

$$8 = x_{02} + 10,$$

$$\boxed{x_{02} = -2 \text{ м}}.$$

Итак,

$$\boxed{x_{\text{встр}} = 8 \text{ м}}, \quad \boxed{x_{02} = -2 \text{ м}}.$$

Ключевая идея: координата встречи является общей для обоих тел.

9. Типичные ошибки

1. Ошибка при переносе слагаемых.

В уравнении

$$2t - 3 = t + 2$$

при переносе знак слагаемого меняется:

$$2t - t = 2 + 3.$$

Отсюда

$$t = 5.$$

2. Потеря отрицательного знака начальной координаты.

Если

$$x_0 = -10,$$

формула должна содержать именно -10 .

3. Путаница между временем и координатой встречи.

Сначала обычно находится

$$t_{\text{встр}},$$

затем

$$x_{\text{встр}}.$$

4. Неверное решение уравнения $0 = 4t$.

Правильный вывод:

$$t = 0.$$

5. Потеря знака скорости при чтении графика.

Убывающий график соответствует

$$v_x < 0.$$

Возрастающий график соответствует

$$v_x > 0.$$

6. Перепутаны координаты узловой точки.

На графике $x(t)$ запись

$$(6; 3)$$

означает

$$t = 6, \quad x = 3.$$

7. Замазывание ошибочной записи.

Для аккуратного оформления достаточно зачеркнуть ошибочную запись одной линией и продолжить решение рядом.

10. Итоговый чек-лист

Перед решением задачи проверьте, умеете ли Вы уверенно выполнить каждый пункт.

- ☐ Записать общую формулу

$$x = x_0 + v_x t.$$

- ☐ Составить отдельные формулы движения двух тел.

- ☐ Правильно определить знак скорости.

- ☐ Сформулировать условие встречи:

$$x_1 = x_2.$$

- ☐ Решить линейное уравнение относительно времени.
- ☐ Подставить найденное время в закон движения.
- ☐ Найти координату встречи.
- ☐ Проверить результат по формуле второго тела.
- ☐ Считать x_0 с графика.
- ☐ Найти скорость по двум точкам:
$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$
- ☐ Отличить абсциссу от ординаты.
- ☐ Восстановить формулу движения по графику.
- ☐ Использовать известную координату встречи для обратных задач.

11. Формулы, которые нужно знать

$$x = x_0 + v_x t$$

$$x_1 = x_{01} + v_{x1} t$$

$$x_2 = x_{02} + v_{x2} t$$

$$x_1 = x_2 \quad \text{— условие встречи}$$

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$x_{\text{встр}} = x_1(t_{\text{встр}}) = x_2(t_{\text{встр}})$$

Тренировочный блок

Путь Б: 10.09–11.09

Все задачи относятся к равномерному прямолинейному движению вдоль оси Ox .

10.09.2026

1. Два тела движутся по законам

$$x_1 = 2 + 3t, \quad x_2 = 14 - t.$$

Найдите время и координату встречи.

2. Начальные координаты двух тел:

$$x_{01} = 18 \text{ м}, \quad x_{02} = -6 \text{ м}.$$

Скорости:

$$v_{x1} = -2 \text{ м/с}, \quad v_{x2} = 4 \text{ м/с}.$$

Составьте законы движения и найдите время и координату встречи.

3. График движения тела проходит через точки

$$(0; 7) \quad \text{и} \quad (4; 3).$$

Найдите x_0 , v_x и запишите закон движения.

4. Первое тело движется по закону

$$x_1 = -4 + 2t.$$

Второе тело движется по закону

$$x_2 = 11 - t.$$

Найдите $t_{\text{встр}}$ и $x_{\text{встр}}$.

5. Первое тело движется по закону

$$x_1 = 1 + 2t.$$

Через 4 с оно встречается со вторым телом, движение которого описывается формулой

$$x_2 = x_{02} + 3t.$$

Найдите координату встречи и x_{02} .

11.09.2026

1. Два тела движутся по законам

$$x_1 = -5 + 4t, \quad x_2 = 16 - t.$$

Найдите время и координату встречи.

2. Начальные координаты:

$$x_{01} = 24 \text{ м}, \quad x_{02} = -4 \text{ м}.$$

Скорости:

$$v_{x1} = -3 \text{ м/с}, \quad v_{x2} = 4 \text{ м/с}.$$

Составьте законы движения и найдите точку встречи.

3. График равномерного движения проходит через точки

$$(0; -2) \quad \text{и} \quad (6; 4).$$

Найдите скорость и запишите формулу координаты.

4. Для двух тел получены законы:

$$x_1 = 8 - \frac{1}{2}t, \quad x_2 = -1 + t.$$

Найдите время и координату встречи.

5. Первое тело движется по закону

$$x_1 = 12 - 2t.$$

В момент

$$t_{\text{встр}} = 3 \text{ с}$$

оно встречается со вторым телом:

$$x_2 = x_{02} + t.$$

Найдите координату встречи и начальную координату второго тела.

Ответы к тренировочному блоку

10.09.2026

№ ОТВЕТ

1 $t_{\text{встр}} = 3 \text{ с}, \quad x_{\text{встр}} = 11 \text{ м}$

2 $x_1 = 18 - 2t, \quad x_2 = -6 + 4t, \quad t_{\text{встр}} = 4 \text{ с}, \quad x_{\text{встр}} = 10 \text{ м}$

3 $x_0 = 7 \text{ м}, \quad v_x = -1 \text{ м/с}, \quad x = 7 - t$

4 $t_{\text{встр}} = 5 \text{ с}, \quad x_{\text{встр}} = 6 \text{ м}$

5 $x_{\text{встр}} = 9 \text{ м}, \quad x_{02} = -3 \text{ м}$

11.09.2026

№ ОТВЕТ

1 $t_{\text{встр}} = \frac{21}{5} \text{ с} = 4,2 \text{ с}, \quad x_{\text{встр}} = \frac{59}{5} \text{ м} = 11,8 \text{ м}$

2 $x_1 = 24 - 3t, \quad x_2 = -4 + 4t, \quad t_{\text{встр}} = 4 \text{ с}, \quad x_{\text{встр}} = 12 \text{ м}$

3 $v_x = 1 \text{ м/с}, \quad x = -2 + t$

4 $t_{\text{встр}} = 6 \text{ с}, \quad x_{\text{встр}} = 5 \text{ м}$

5 $x_{\text{встр}} = 6 \text{ м}, \quad x_{02} = 3 \text{ м}$
